

LICEO V.A.L. (Vida, Amor, Luz)
DEPARTAMENTO DE CIENCIAS BÁSICAS
TALLER DE REFUERZO: FÍSICA 11º (RUTA REGULAR)

Código: 11 F – 03. E (VERSIÓN PROFESOR)

Nombre: _____ Fecha: _____

1. Una onda mecánica transversal viaja por un medio elástico ideal y se modela mediante la función $y(x, t) = 4.5 \sin(4x + 6\pi t)$ en unidades del SI. Determine mediante análisis deductivo:

- a. El periodo (T) y la amplitud (A).
- b. La velocidad de propagación de la onda (v).

Solución: a) De la estructura $y(x, t) = A \sin(kx + \omega t)$, extraemos: $A = 4.5$ m. La frecuencia angular es $\omega = 6\pi$ rad/s. Sabiendo que $T = \frac{2\pi}{\omega}$, tenemos $T = \frac{2\pi}{6\pi} = \frac{1}{3}$ s ≈ 0.33 s.
b) El número de onda es $k = 4$ rad/m. La velocidad de propagación es $v = \frac{\omega}{k} = \frac{6\pi}{4} = \frac{3\pi}{2}$ m/s ≈ 4.71 m/s.

2. Una fuente genera 20 pulsos en 5 segundos, produciendo ondas de 15 cm de longitud con una amplitud de 0.1 m.

- a. Calcule la frecuencia angular (ω) y el número de onda (k).
- b. Escriba la ecuación formal de la onda $y(x, t)$ asumiendo que se desplaza hacia la derecha.

Solución: a) Frecuencia $f = \frac{20}{5} = 4$ Hz. La frecuencia angular $\omega = 2\pi f = 8\pi$ rad/s. La longitud de onda es $\lambda = 0.15$ m, por lo que el número de onda $k = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi}{0.15} = \frac{40\pi}{3}$ rad/m ≈ 41.89 rad/m.
b) Como se desplaza hacia la derecha, el signo interno es negativo: $y(x, t) = 0.1 \sin\left(\frac{40\pi}{3}x - 8\pi t\right)$.

3. La onda descrita en el punto 2 incide sobre un nuevo medio material donde su velocidad disminuye a 0.4 m/s. Demuestre matemáticamente qué sucede con la frecuencia de la onda refractada y justifique físicamente por qué esta magnitud es un invariante del sistema.

Solución: Físicamente, la frecuencia está determinada exclusivamente por la fuente generadora de la vibración inicial, no por el medio material. Por tanto, la frecuencia en el medio 2 será exactamente igual a la del medio 1: $f_2 = f_1 = 4$ Hz. La magnitud es invariante debido a la conservación del número de frentes de onda que cruzan la interfaz por unidad de tiempo.

4. Utilizando los datos y la frecuencia demostrada en el punto 3, determine la nueva longitud de onda (λ_2) en el medio refractado. Demuestre la relación de proporcionalidad directa entre la velocidad y la longitud de onda.

Solución: Sabiendo que $v_2 = 0.4 \text{ m/s}$ y que la frecuencia se mantiene constante en $f = 4 \text{ Hz}$:

$$\lambda_2 = \frac{v_2}{f} = \frac{0.4 \text{ m/s}}{4 \text{ Hz}} = 0.1 \text{ m}.$$

Si $v = \lambda \cdot f$ y f es constante, v y λ son directamente proporcionales. Al disminuir la velocidad en el nuevo medio, la longitud de onda debe disminuir proporcionalmente.

5. Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de incidencia de 40° a un medio con un índice de refracción de 1.8. Determine:

- El ángulo de refracción.
- La velocidad de propagación de la onda electromagnética en este medio.

Solución: a) Ley de Snell: $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \implies 1 \cdot \sin(40^\circ) = 1.8 \cdot \sin(\theta_2)$.

$$\sin(\theta_2) = \frac{0.6428}{1.8} \approx 0.357 \implies \theta_2 = \arcsin(0.357) \approx 20.92^\circ.$$

$$\text{b) Índice } n = \frac{c}{v} \implies v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.8} \approx 1.67 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

6. Para el mismo sistema del punto 5, si el rayo viajara en sentido inverso (del medio de índice 1.8 hacia el aire), ¿cuál sería el ángulo límite o crítico para que se presente reflexión interna total?

Solución: El ángulo límite (θ_c) ocurre cuando el ángulo de refracción es 90° ($\sin 90^\circ = 1$).

$$n_1 \sin(\theta_c) = n_2 \sin(90^\circ) \implies 1.8 \sin(\theta_c) = 1(1) \implies \sin(\theta_c) = \frac{1}{1.8} \approx 0.555.$$

$$\theta_c = \arcsin(0.555) \approx 33.75^\circ.$$

7. Una onda armónica definida por la ecuación $y(x, t) = 0.5 \sin(2\pi x - 10\pi t)$ (en el SI) viaja por un Medio 1 e incide sobre un Medio 2 con un ángulo de 45° . Si el ángulo de refracción medido en el Medio 2 es de 30° , determine la velocidad de la onda en el Medio 2.

Solución: Primero extraemos la velocidad del Medio 1: $\omega = 10\pi$, $k = 2\pi \implies v_1 = \frac{\omega}{k} = \frac{10\pi}{2\pi} = 5 \text{ m/s}$.

Usamos la Ley de Snell en términos de velocidades: $\frac{\sin(\theta_1)}{v_1} = \frac{\sin(\theta_2)}{v_2}$.

$$\frac{\sin(45^\circ)}{5} = \frac{\sin(30^\circ)}{v_2} \implies \frac{0.707}{5} = \frac{0.5}{v_2} \implies v_2 = \frac{5 \cdot 0.5}{0.707} \approx 3.53 \text{ m/s}.$$

8. Un rayo de luz incide desde el aire con un ángulo de incidencia de 38° a un medio líquido en el que se refracta con un ángulo de refracción de 28° .

- Calcule el índice de refracción absoluto del líquido.
- Determine la velocidad de la luz en dicho líquido.

Solución: a) $n_1 \sin(\theta_1) = n_2 \sin(\theta_2) \implies 1 \cdot \sin(38^\circ) = n_2 \cdot \sin(28^\circ)$.

$$n_2 = \frac{\sin(38^\circ)}{\sin(28^\circ)} = \frac{0.615}{0.469} \approx 1.31.$$

$$\text{b) } v = \frac{c}{n} = \frac{3 \times 10^8 \text{ m/s}}{1.31} \approx 2.29 \times 10^8 \text{ m/s}.$$

9. Si una onda electromagnética ingresa a un cristal provocando que su longitud de onda se reduzca a la tercera parte de su valor original en el vacío, ¿cuál es el índice de refracción del cristal? Justifique algebraicamente partiendo de la ecuación $v = \lambda \cdot f$.

Solución: En el vacío, la velocidad es $c = \lambda_0 \cdot f$. En el cristal, la frecuencia se mantiene (f), por lo que la nueva velocidad es $v = \lambda_2 \cdot f$.

Como $\lambda_2 = \frac{\lambda_0}{3}$, tenemos que $v = \left(\frac{\lambda_0}{3}\right) f = \frac{\lambda_0 \cdot f}{3} = \frac{c}{3}$.

El índice de refracción es la razón de velocidades: $n = \frac{c}{v} = \frac{c}{\frac{c}{3}} = 3$. El índice es 3.

10. Responda falso (F) o verdadero (V) y justifique su respuesta con rigor físico-matemático:

- a. No existen medios materiales en los que la luz presente valores de velocidad mayores a 3×10^8 m/s. _____
- b. Al refractarse una onda sonora y pasar del aire al agua, el cambio en su dirección se debe exclusivamente a que su frecuencia se altera en el nuevo medio. _____

Solución: a) **V**. De acuerdo con la teoría de la relatividad, la velocidad máxima en el universo es c (3×10^8 m/s) y ocurre en el vacío. Cualquier medio material tiene un $n > 1$, lo que matemáticamente obliga a que $v = c/n$ sea siempre menor a c .

b) **F**. La desviación (cambio de dirección) ocurre por el cambio en la **velocidad** de propagación y por ende de su longitud de onda. La frecuencia es invariante y no se altera al cambiar de medio.